FASE II. EJECUCIÓN

Documento de validación y pruebas

Materia:	*Gestión de Proyectos de Inteligencia Artificial*
Actividad:	*Fase II*
Alumno(a):	*Paola Quinto Martínez*
Matrícula:	*03039650*
Docente:	*Luis Ariel Vázquez Piña*
Fecha de entrega:	*02 Noviembre 2026*

FASE II. EJECUCIÓN

Herramienta de IA utilizada	¿La usaste?	Propósito / Descripción de uso
ChatGPT / OpenAI	☒ Sí ☐ No	Apoyo para organizar el contenido, revisar la redacción y preparar explicaciones. La información se contrastó con los resultados de la ejecución local.
Claude (Anthropic)	☐ Sí ☒ No	No se utilizó.
Gemini (Google)	☐ Sí ☒ No	No se utilizó.
Copilot (Microsoft)	☐ Sí ☒ No	No se utilizó.
Codex (OpenAI)	☒ Sí ☐ No	Apoyo en la creación y revisión de archivos de la aplicación, pruebas y documentación. El funcionamiento se comprobó en el entorno local.

FASE II. EJECUCIÓN Documento de validación y pruebas

1. Introducción

En esta actividad se preparó una aplicación que permite escribir un comentario y obtener una clasificación de sentimiento. La solución se basa en un modelo previamente utilizado para comparar resultados de análisis de sentimientos. El objetivo de esta fase fue integrar la aplicación, ejecutarla en Docker y comprobar su funcionamiento local. La validación se enfocó en revisar que sus componentes se comunicaran correctamente y que la aplicación mostrara un resultado al ingresar un texto.

2. Desarrollo

2.1 Aplicación y componentes

La solución se organizó en dos partes: una interfaz para escribir comentarios y consultar el resultado, y un servicio que recibe el texto y solicita la clasificación al modelo. La comunicación entre ambas partes se realiza mediante una API. La aplicación se preparó con Docker Compose para iniciar los componentes de manera conjunta.

2.2 Pruebas y resultados

Las pruebas automatizadas reportaron 13 casos aprobados. Se revisaron, entre otros, el estado del servicio, el envío de texto, campos vacíos, datos incorrectos, límites de longitud y respuestas ante errores. Estas pruebas utilizaron respuestas controladas para comprobar el comportamiento de la aplicación; no todas ejecutaron el modelo real.

2.3 Evidencia de ejecución local

La interfaz se abrió en http://localhost:8501 y la documentación de la API en http://localhost:8000/docs. En las capturas anexas se muestran distintos comentarios y sus resultados. La clasificación puede variar según el texto y las limitaciones del modelo, que está orientado principalmente a mensajes en inglés.

Evidencia visual de ejecución local

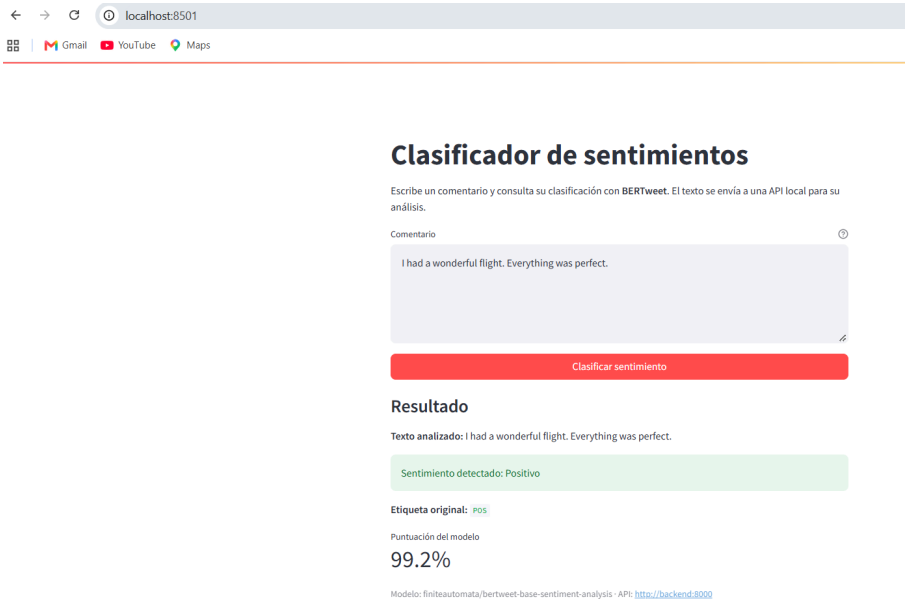


Figura 1. Clasificación de un comentario con sentimiento positivo.

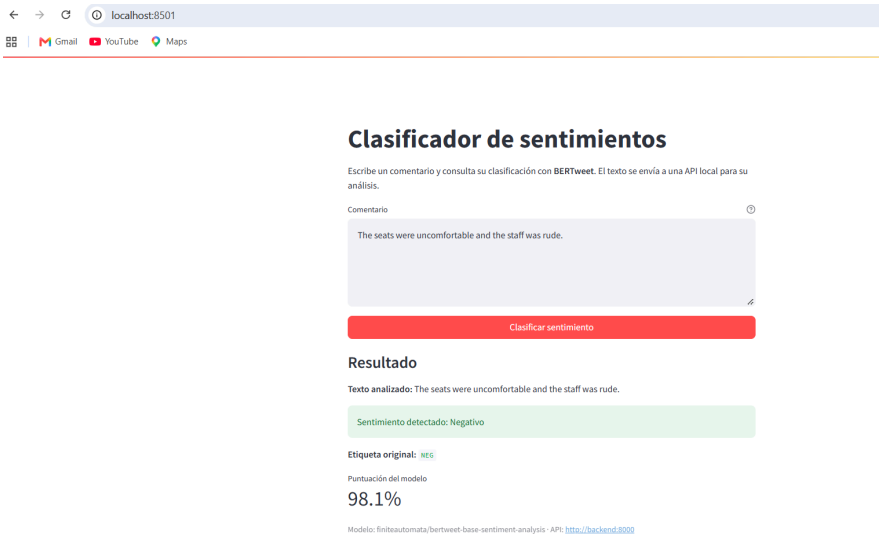


Figura 2. Clasificación de un comentario con sentimiento negativo.



Figura 3. Clasificación de un comentario con sentimiento neutral.

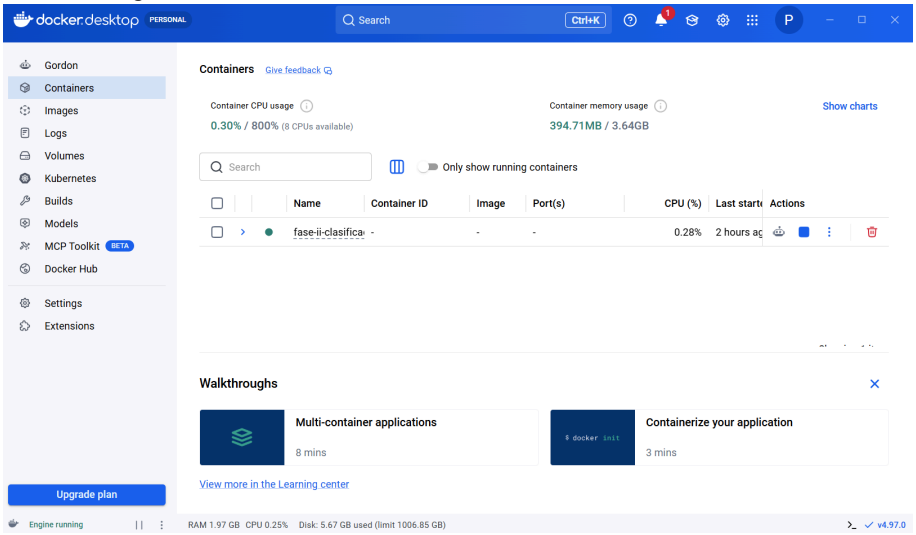


Figura 4. Contenedor de la aplicación visible en Docker Desktop.



Figura 5. Documentación de la API de análisis de sentimientos en FastAPI.

2.4 Pruebas realizadas y pendientes

Pruebas realizadas:
• 13 pruebas automatizadas aprobadas (pytest).
• Inicio de los servicios con Docker Compose.
• Comprobación del estado del backend y de la comunicación entre la interfaz y la API.
• Una inferencia real con un comentario en inglés.
Pruebas pendientes:
• Evaluación con un conjunto de comentarios etiquetados y métricas de desempeño.
• Casos con emojis, caracteres especiales, español, sarcasmo y textos muy largos.
• Comprobación del comportamiento cuando no se puede descargar el modelo.
• Despliegue real en un proveedor de nube.

3. Conclusiones

La ejecución local permitió comprobar que los contenedores se iniciaron, que el servicio de la API respondió y que la interfaz pudo comunicarse con el servicio de clasificación. También se realizó una inferencia real con un comentario en inglés, que la aplicación mostró como positivo. Este resultado sirve como evidencia de funcionamiento, pero no representa la precisión general del modelo. Quedan pendientes pruebas más amplias con textos en español, emojis, frases largas y casos ambiguos, así como una evaluación con datos etiquetados.

Referencias Bibliográficas

- Hugging Face. (s. f.). finiteautomata/bertweet-base-sentiment-analysis. https://huggingface.co/finiteautomata/bertweet-base-sentiment-analysis
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (s. f.). Tema 15. Despliegue local [Material didáctico de clase].
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. (s. f.). Tema 16. Despliegue en la nube [Material didáctico de clase].
- Docker. (s. f.). Docker Compose. https://docs.docker.com/compose/